

学校代码 10125

专业代码 025100

山西财经大学

硕士学位论文

题目 金融科技对我国商业银行经营效率的影响研究

姓 名	<u>林鑫</u>
专 业	<u>金融</u>
研究方向	<u>商业银行经营管理</u>
所属学院	<u>金融学院</u>
指导教师	<u>李小娟</u>

二〇二三年六月八日

University Code 10125

Major Code 025100

Shanxi University of Finance & Economics

Thesis for Master's Degree

**Title Study on the influence of financial
tech on the operation efficiency of
Commercial Banks in China**

Name Lin Xin

Major Finance

Research Orientation Commercial Bank Management

School Faculty of Finance

Tutor Li Xiaojuan

June 8, 2023

摘 要

近年来,由于人工智能、互联网、区块链等现代技术的不断发展和普及,银行业也在迅速转变升级,金融科技的发展在给商业银行带来诸多的机遇同时,也对其传统业务经营模式带来严峻挑战。当前,我国商业银行面临着利率市场化、金融脱媒和国内外金融业竞争压力,以及经营模式僵化等问题,为了应对这些挑战,商业银行正积极采取措施,加强自主研究合作,并大力开展金融科技的研究和运用,以提升自身的盈利能力和竞争优势。所以,对如何提高我国商业银行的经营效率进行深入的探讨是非常有必要的。

本文首先阐明了研究的背景及意义,通过对国内外有关资料的梳理,以便进一步了解已有成果,为接下来的理论研究和实验数据分析提供有力的支撑。其次,在充分梳理文献和理论基础,将金融科技与商业银行金融科技发展现状联系起来,分析了金融科技对商业银行效率的正面和负面影响。再次,通过实证分析得到更加直观的影响结果。在进行实证分析之前,本文先借助 DEA 法测算出了商业银行效率,并对测算出的效率进行了简单分析,在样本选取上,选择了 2017-2021 年 15 家具有代表性的商业银行数据。本文旨在探讨金融科技进步对我国商业银行经营效率的影响,因此,本文将商业银行的综合效率值当作被解释变量,金融科技指数作为核心解释变量,GDP 增长率、商业银行资产规模、资本结构和总资产净利率作为控制变量,并运用固定效应模型加以实证分析,以期获得更加准确的结论。论文研究发现:第一,在 1% 的显著性水平下,金融科技指数对综合效率产生了负面影响,这种负面影响主要源于银行技术创新和引进能力不足,导致金融科技投入在较短时间内无法及时产出,从而降低了整体效率;第二,GDP 增速与商业银行经营效率不存在显著相关性,其原因主要由于该时间段处于疫情阶段,我国 GDP 增速放缓所致;第三,对商业银行自身因素来讲,商业银行资产规模、总资产净利率与商业银行经营效率显著正相关,而资产规模与商业银行经营效率不存在显著性影响。通过理论分析和实证研究,本文提出了以下针对性的措施:第一,基于优势制定针对性的金融科技战略,实现多元化发展;第二,加强资源利用效率管理,合理调整资产规模;第三,建立金融科技人才体系,提升创新能力和竞争力;第四,推进传统业务转型升级,提升获客能力。

关键词：金融科技，商业银行，经营效率，影响

ABSTRACT

Recently, due to the continuous development and popularization of artificial intelligence, Internet, blockchain and other modern technologies, the banking industry is also rapidly transforming and upgrading. The vigorous development of fintech has brought more opportunities to commercial banks, and at the same time, it has also brought severe challenges to their traditional business model. At present, China's commercial Banks are facing interest rate marketization, financial and domestic and foreign financial competition pressure, as well as rigid business model, in order to meet these challenges, commercial Banks are actively take measures to strengthen independent research cooperation, and vigorously develop financial research and application of science and technology, in order to improve their profitability and competitive advantage. Therefore, it is very necessary to discuss how to improve the operation efficiency of Chinese commercial banks deeply.

This paper first clarified the background and significance of the research, through the sorting of relevant data at home and abroad, in order to further understand the existing results, and provide strong support for the following theoretical research and experimental data analysis. Secondly, on the basis of fully combing the literature and theory, it links fintech with the development status of fintech of commercial banks, and analyzes the positive and negative effects of fintech on the efficiency of commercial banks. Thirdly, the influence results are more intuitive through empirical analysis. Before the empirical analysis, this paper first calculates the efficiency of commercial banks by using DEA method, and makes a simple analysis of the calculated efficiency. In terms of sample selection, 15 representative commercial banks from 2017 to 2021 are selected. This paper aims to explore the influence of financial technology progress on the business efficiency, therefore, the comprehensive efficiency of commercial Banks as the explanatory variable, financial technology index as the core explanatory variable, GDP growth rate, commercial bank assets, capital structure and total assets net interest rate as a control variable, and use fixed effect model to empirical analysis, in order to obtain more accurate conclusion. The paper has found that: First, At the significance level of 1%, Fintech index has had a negative impact on the combined efficiency, This negative impact is mainly due to the lack of technological innovation and introduction capacity of banks, As a result,

fintech input can not be produced in a relatively short period of time, Thus reducing the overall efficiency; second, There is no significant correlation between GDP growth and the operating efficiency of commercial banks, The reasons are mainly due to the epidemic phase during this period, China's GDP growth slowdown; third, For the factors of commercial banks themselves, The asset scale of commercial banks and the net interest rate of total assets are significantly and positively correlated with the operating efficiency of commercial banks, However, there is no significant impact on the asset scale and the operating efficiency of commercial banks. Through rational analysis and empirical research, this paper proposes the following targeted measures: first, formulate targeted fintech strategies based on advantages to realize diversified development; second, strengthen the management of resource utilization efficiency and reasonably adjust the asset scale; third, establish the fintech talent system to enhance the innovation ability and competitiveness; fourth, promote the transformation and upgrading of traditional business and enhance the customer acquisition ability.

Key words: Fintech, commercial banking, operating efficiency, influence

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景和意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	2
1.2 文献综述	3
1.2.1 商业银行经营效率的研究	3
1.2.2 金融科技给商业银行经营效率带来的影响研究	5
1.2.3 文献评述	6
1.3 研究内容与方法	7
1.3.1 研究内容	7
1.3.2 研究方法	7
1.4 主要创新点	7
1.5 论文的基本框架	8
第 2 章 相关理论研究	10
2.1 相关概念的界定	10
2.1.1 金融科技的界定	10
2.1.2 商业银行经营效率的界定	10
2.2 相关理论基础	11
2.2.1 长尾理论	11
2.2.2 技术溢出效应	11
2.2.3 信息不对称理论	12
2.2.4 规模经济效应	12
2.3 小结	13
第 3 章 金融科技对我国商业银行经营效率影响的现状分析	14
3.1 我国商业银行金融科技的发展现状	14
3.1.1 银行金融科技战略	14
3.1.2 商业银行金融科技投入	17
3.1.3 商业银行金融科技的人才建设	20
3.1.4 我国商业银行金融科技发展现状总结	21
3.2 金融科技影响商业银行经营效率的理论路径	22
3.2.1 金融科技提高了商业银行经营效率	22
3.2.2 金融科技抑制了商业银行经营效率	25
3.3 小结	26
第四章 我国商业银行经营效率的测算	27
4.1 测算方法选择	27
4.2 测算指标设计及样本选取	27

4.3 测算结果	29
4.4 小结	31
第五章 金融科技影响我国商业银行经营效率的实证检验	32
5.1 变量选择	32
5.1.1 被解释变量	32
5.1.2 核心解释变量	32
5.1.3 控制变量	32
5.1.4 变量描述性统计分析	33
5.1.5 变量相关性分析	34
5.2 模型选择	34
5.3 实证结果分析	35
5.3.1 回归结果	35
5.3.2 稳健性检验	36
5.4 小结	37
第六章 我国商业银行效率提升的政策建议	38
6.1 基于优势制定针对性的金融科技战略,实现多元化发展	38
6.2 加强资源利用效率管理,合理调整资产规模	38
6.3 建立金融科技人才体系,提升创新能力和竞争力	39
6.4 推进传统业务转型升级,提升获客能力	40
结论与展望	41
1、 结论	41
2、 展望	41
参考文献	42

第 1 章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.1.1 研究背景

在我国，银行业是一个非常有竞争力的行业，它在整个国家的发展过程中扮演着举足轻重的角色。商业银行推动着实体经济的发展，而实体经济对于一个国家的综合实力提升至关重要，并且商业银行的信贷媒介和融资机制实现资源的有效分配，进而促进整个国家的发展。所以，提高我国商业银行的经营效率，关系到我国的长远发展。另外，截止 2022 年 1 季度，我国银行业金融机构的总资产高达 357.90 万亿元，在这样一个巨大的经济规模下，对于我国商业银行效率问题的探讨就变得非常有意义。

但是，随着国家在经济改革中不断发力，在这一过程中，金融科技不断发展，对商业银行的传统业务产生了巨大冲击。从 19 世纪中期开始，金融科技在国外迅速发展，经历了三个重要时期：初步电子化阶段、数字化进入阶段和全面科技化阶段，这些都为商业银行的科技化和智能化发展提供了强有力的支撑。

一方面，金融科技改变了商业银行原有的收入来源，从而使其成为了一种融资的媒介，同时，金融科技的发展也改变了商业银行原有的经营模式，对其服务经营产生了一定的影响，从而也会使商业银行对其业务进行快速的调整。而在这个过程中，随着金融技术的进步，人工智能技术也在不断进步，这无疑会给传统的银行造成很大的影响，比如最近一次大规模的“关停潮”。这些新情况、新技术、新问题的出现，极大地影响了我国的金融市场，也给我国的金融市场带来了严峻的考验，并进一步加深了我国商业银行的“生存危机”。另外，随着第三方支付的兴起，对传统的商业银行的付款方式造成了很大的影响。目前我国商业银行的处境说是“夹缝中求生”也不为过。

另一方面，金融科技的快速发展也为商业银行带来巨大的发展机会，在我国，银行业自身的发展也越来越受到人们的关注。目前，国内各大商业银行所面对的主要问题，在于它们的业务模式较为单一。在大多数的商业银行中，其传统业务占据了商业银行所有业务中的绝大比例，然而，传统的业务方式已不能与当今的

发展要求相适应,在经济下滑的情况下,这也使得商业银行之间的市场竞争变得更加激烈。在这种情况下,单纯地追求规模的增长已经不能满足当前的发展需求,以“创新驱动”的方式引导着整个经济增长,搭上了这趟“快车”,提高公司的经营效益,是整个行业的共同话题。

本文认为,在当前的金融技术环境中,对传统商业银行来说,既是挑战,也是机会。对商业银行而言,如何利用好这一重要的技术,抓住这一重要的发展机会,对其今后更好的发展甚至更好地发挥其在国家经济体系中的作用,都是非常有利的。在这样一个大的环境下,本文将从目前的金融科技快速发展的大背景出发,并与商业银行的经营效率相关的理论研究相联系,来探究金融科技对我国商业银行的经营效率产生了何种作用,从而对其进行测量和研究,并给出一些能够提高其经营效率的方法,从而达到持续提高我国商业银行的竞争能力的目的。

1.1.2 研究意义

本文的写作具有两个重要的意义:一是从理论的角度,二是从现实的角度。

首先,在理论价值层次上的研究意义上,不可否认的是,当前学界关于商业银行经营效率方面的专著、课题、论文的成果很多,其中也有促进银行业发展的策略和意见,但真正从金融科技的角度来对商业银行经营效率进行深刻论述的却很少。本文综合了长尾理论、技术溢出理论、信息不对称理论、规模经济效应,从理论上为商业银行提供一些可以提升其经营效率的意见。而所得到的数据和结果,能够成为金融科技对我国商业银行经营效率的影响的一种借鉴材料,在某种意义上,它丰富了商业银行在金融科技方面的理论,同时也能推动并充实金融学等有关学科的发展。

在基于现实方面的实践意义中,本文能够具有针对性地对我国商业银行经营效率进行研究。后疫情时代,全球经济恢复疲弱,俄乌战争冲击,全球经济持续下滑,国内各个行业都出现了一定的冲击。由于美国联邦储备委员会已经进行了数次放水,导致了整个银行业的总体不良资产率有所增长,出现了大量的不良资产,同时,金融科技迅速发展不断地对传统的商业银行造成了更大的影响。这些新形势、新技术以及新问题的不断涌现,都对商业银行提出了更高的要求。商业银行不仅要继续发展传统业务,还要重视对金融科技新渠道的应用。所以,分析当前的银行经营效率,探讨其面临的问题,对于今后的银行发展有着重要的意义。

通过以上分析,本文期望从理论上探索出金融技术发展对于商业银行经营的作用机理,为提高其经营效率提供可操作的思路和方法,从而为在日益变化的市场环境下,持续提高其在全球范围内的竞争能力提供理论依据和技术支持。

1.2 文献综述

通过对国内外有关金融科技和商业银行效率的文献进行整理分析,大体可分为以下两类:

1.2.1 商业银行经营效率的研究

目前,对于我国当前经济社会发展中的金融技术如何提高我国的经济社会发展水平,以及如何提高我国的经济社会发展水平等方面的问题还不多见。国内外对商业银行经营效率的研究,大都集中于宏观和银行的微观两个方面,采用回归分析的方法对其进行实证研究。赵旭和凌亢(2000)采用一般最小二乘法,得到了一个区域内 19 家国有商业银行分行的银行效率的大致数值,并对其进行了拟合。研究表明,我国国有大行的经营效率与商业银行的发展水平之间存在着密切的正相关性,这一现象在我国国有商业银行中得到了充分的体现。另外,我国商业银行的经营效率与其自身规模有着密切关系。郭妍(2005)利用 DEA 对中国 15 个商业银行从 1993 到 2002 年度的各个效用数值进行了计算,结果表明:在一定的范围内,中国的国有商业银行存在着一元化的垄断性,和非公有制的银行相比,在部分资源的获得上存在着显著的优势。该研究还表明,对我国商业银行经营效率的影响最大的是股权结构,而资本充足率 and 市场份额则分别是影响国有大银行和股份制银行的关键影响因素。王聪和谭政勋(2007)运用 SFA 方法,实证检验了市场结构、产权以及宏观环境等因素对中国银行业效率的作用,结果表明,在一定的“垄断”条件下,我国不同类型商业银行效率的差别,仍然存在着产权属性上的差别,同时,市场的高强度竞争也会对我国银行业效率产生显著的负面作用。郭柯娜(2019)采用 Malmquist 指标 DEA 分析评价了商业银行的技术效率,通过研究,作者发现绿色信用结余能够提高银行的效率,所以,实施绿色信用制度,有利于银行的发展。曹强和谭慧(2020)利用中国 38 个大型银行的 2013 年到 2018 年的面板数据,利用二次最小二乘法剔除了内生性变量的影

响,并深入探讨了客户集中度对银行经营效率的作用。通过调查,作者认为在一个具有高质量资产质的银行,两者呈正相关,相反则呈负相关。隋顺天、孔艳杰和隋舵(2020)选取我国 26 个主要的商业银行为研究对象,运用四个时期的 DEA 模型,从协同效应、效率效应、创新分享效应、稳定效应等五个角度,研究影响我国商业银行高质量发展的主要因素。结果表明,我国商业银行有着较高水平的纯技术效率,中间业务在某种程度上带来了创新性的提高,推动了银行的高质量发展。对不同种类的商业银行而言,其高质量发展的效率状态以及其受影响的因素都是不一样的。

同时,众多的研究表明,商业银行的不良贷款率、市场结构、人力资源和区域经济发展水平等因素对商业银行效率产生重要的影响。徐忠,沈艳,王小康(2009)等人对中国银行业整体的经营效率与市场结构之间的联系进行了实证分析,得出结论:金融机构的经营效率与金融机构的整体经营效率之间存在着显著的正向联系。同时,行业集中度越高,投资收益率随之降低。孙海刚(2013)利用数据包络分析(DEA)测量了 31 个城市商业银行 2006-2011 年度的技术效率,研究发现,近年来,我国的城商行整体的技术效率是比较高的。另外,一个地区的发展水平也会显著地提高技术效率。薛超和李政(2013)对 2007 至 2011 年度中国城市商业银行的跨地区经营与其经营效率之间的相关性进行了实证分析,得出结论:城市商业银行通过跨区域经营来提高经营效率的方法在短期之内难以实现。作者还发现:城商行的跨区域经营效率与其外地分支机构所在地的经济和金融发展程度呈负相关,而其所在地的经济发展程度与其盈利能力呈正相关,金融发展程度则与盈利能力呈负相关。王岚(2014)将 DEA 与因素分析相融合,对 2012 年度中国上市银行的经营效率进行了实证分析。结果发现,目前大部分商业银行仍然存在着 DEA 效率低下的问题。同时,作者还对商业银行的效率进行了研究,点明我国的商业银行在经营效率方面存在着很大的不足。

Ana Lozano-Vivas 和 Fotios Pasiouras(2010)研究发现商业银行的资产总量、负债比例、信贷水平、产权比率和 GDP 增长等因素与其利润效率和成本效率存在一定的关联性。因此,政府和金融监管机构应该采取更有效的举措来提高商业银行的利润和支出。例如,通过加强对商业银行的监督,可以有效地降低商业银行的生产成本,并提高其利润效率和成本效率。

1.2.2 金融科技给商业银行经营效率带来的影响研究

在当前的形势下,我国的银行业面临着严峻的挑战。伴随我国经济社会的飞速发展,商业银行面临着史无前例的挑战,需要采取更加积极有效的措施来应对。

Sribastava (2014) 以技术外溢为基础,比较了发展中国家的情况,得出了在网络金融的技术外溢作用下,这些国家的金融系统不仅降低了人员的费用,还降低了商业银行的管理费用,提高了商业银行的总体经营效益。沈悦和郭品(2015)的研究表明,网络融资有助于提升中国银行业的生产效率。仓明(2016)采用 DEA 分析法测算了我国几家上市银行的经营效率,结果表明,网络融资能够显著提高我国的经营效率。Chen (2017) 指出,金融科技正在深刻地影响着商业银行的传统经营方式,这将会促使银行提高发展质量,进而提高其总体的效率。陆龙飞和徐飞(2018)在对其进行的分析中,认为适当运用金融科技能够促进银行持续改进自身业务,然而,目前大多数的商业银行在整体技术效率上处于低水平,其中最重要的一个因素就是由于规模效益的低水平,因此,我们可以发现,我国银行的内部组织存在着很大的不合理性,亟待进行更多的改进。尹琪冰(2019)采用 DEA 的方法,对 10 家上市的商业银行进行了经营效率的研究,并利用多元线性回归的方法,寻找出了对其经营效率有重要作用的特定因子。在最后的的研究结果中,可以看出,银行的存款和贷款的不良贷款率以及贷款金额是对银行经营效率的影响最大的因素。金融科技的发展为商业活动带来了巨大的便利, Sabri Boubaker、Duc Trung Do 和 Helmi Hammami (2020) 指出,它可以使业务解决方案高度透明,让顾客可以通过这个平台查询业务处理进度,从而减少顾客与工作人员之间的冲突,这对提高工作效率具有积极的影响。操先良(2020)提出,通过运用金融科技,可以扩大商业银行的客群,减少其业务活动,从而提升其经营效率。林戡、钟俊滨、李镇楠(2020)利用资料与多变量回归模型,研究表明,在技术外溢的作用下,金融科技将会有效地提高与提高商业银行的生产效率,而在此基础上,不同类型的商业银行,其经营效率也会受到不同程度的影响,而且,金融科技并没有显著地提高商业银行的整体管理能力。K. Hafsal、Anandarao Suvvari、S. Raja Sethu Durai (2020) 等提出,通过大数据的处理,可以使银行员工对顾客的信贷状况有一个准确的评估,降低了他们的线下走访费用,从而提升了他们的工作效率和准确性。高杨俊和白晨茜(2020)发现,在降低商业银行的

交易费用的同时，还推动了商业银行的业务方式的改革。刘孟飞，蒋维（2020）通过实证分析，得出了在提高中国商业银行盈利能力的前提下，金融科技也会给银行造成一定的费用负担，从而使得其成本效率降低。Le Huong Nguyen Quynh, Nguyen Thai Vu Hong（2021）指出，金融科技可以帮助商业银行提高工作效率，然而，不适当的运用将会造成不利的后果。比如，由于金融科技带来的安全性问题以及信息泄漏等问题，会使解决这些问题所需要的时间和劳动力成本变得更高，从而使银行的经营效率变得更低。

1.2.3 文献评述

上述文献展示了国内外学者有关金融科技和商业银行效率评价的研究现状，为本文的后续的写作提供了理论支撑和可供借鉴的研究方法。

关于商业银行的经营效率，很多学者选择从 GDP 增长率、货币政策以及社会资本的角度考察不同的宏观环境对其的作用。许多学者认为，从宏观角度来看，商业银行的管理水平、业务模式和服务体验都会对其效率产生重要影响。而在商业银行经营效率指标的选取上，学者普遍采用 DEA 法对商业银行的经营效率进行测算。

对于金融科技对商业银行效率的影响，学者们大多采用了理论分析和数学统计等手段，总体而言，他们都相信，金融科技对整个商业银行的效率有正面的影响，但同时也会在个别效率上造成消极的影响。

以上研究表明，金融科技的发展对商业银行的效率发生了重大影响。为了更好地研究这种影响，学者们采用了定量方法，建立模型并进行数据统计。通过这些分析，他们发现了一些合理的方法和指标来衡量商业银行的经营效率。最终，他们揭示了金融科技发展对商业银行效率的影响，并阐明了其具体原因。然而，已有的相关理论也有一些缺陷，第一，在选取样本银行的时候，人们把重点放在了大型商业银行上，而忽视了众多的中小型商业银行上；其次，现有的研究中，由于一些因素之间的交互作用，未能有效地将其归一化，从而使得测量的精度不高。在现有文献的基础上，本文将进一步阐述自己的观点，并通过实证加以验证。

1.3 研究内容与方法

1.3.1 研究内容

- (1) 总结相关文献，得出理论支撑和方法支撑。
- (2) 通过理论分析得出金融科技的发展对我国商业银行经营效率具有何种影响。
- (3) 变量选取，建立模型，进行实证检验。

1.3.2 研究方法

文献研究法：通过查阅与金融科技与商业银行经营效率有关的纸质书籍和电子资源，了解国内外学者的研究状况和深入程度，梳理并总结了学术界关于银行效率评价的研究成果，并对相关概念展开了详细的阐述，归纳并总结出了不同的研究结论和观点，为本文后续的研究论证奠定基础。同时，围绕相关理论基础并结合归纳的文献阐明经济下行和金融科技飞速发展的现实情况对银行经营效率产生的影响，为论文后续的研究做准备。

实证分析法：运用回归分析的方法对我国商业银行的效率进行了详细的评估和剖析。主要是运用 DEA 法合理量化商业银行经营效率，通过面板数据模型进行回归，最后对回归数据进行分析。

1.4 主要创新点

本文的创新之处在于：第一，变量选取创新。通过对以往文献整理，大多数文献运用文本分析法来量化金融科技指标，这使得核心解释变量具有较大的主观性，而本文选用的香蜜湖金融科技指数，排除了指标测算时的主观性，使得实证结果更加准确可靠。第二，实证数据创新。本文选用 2017-2021 年这五年的数据用于实证研究，更符合我国商业银行的现状。第三，研究方法创新。前人关于金融科技对商业银行效率的影响研究主要是定量分析法。本文结合了定性和定量分析方法，旨在更好地评估选题的实用性。

1.5 论文的基本框架

本文首先提出了宏观经济形势和银行业发展面临的问题,介绍了金融科技对传统商业银行的影响,突出了提升商业银行经营效率的必要性。然后梳理相关文献,界定相关概念内涵,结合相关理论基础厘清金融科技对我国商业银行经营效率带来的具体影响。之后运用 DEA 法对我国商业银行经营效率进行测算。最后,根据实证研究得出的经营效率评价结果和影响因素分析,并提出对我国商业银行经营效率具有针对性的提升措施。

第一章,绪论。本章介绍了论文的研究背景及意义,作为论文研究开展必要性的支撑。同时梳理了国内外相关文献,作为论文可行性的支撑。紧接着介绍了本文的研究内容和研究方法,最后阐明了本文可能具有的一些创新点。

第二章,相关理论研究。本章首先对本文涉及的两个关键概念进行了界定,即金融科技和商业银行经营效率;相关的理论基础包括长尾理论、技术溢出效应、信息不对称理论和规模经济效应。

第三章,金融科技对我国商业银行经营效率影响的现状分析。本章首先梳理了近年我国各类商业银行金融科技发展现状,接着通过理论分析当前金融科技对我国商业银行存在何种影响,为后文实证分析做铺垫。

第四章,我国商业银行经营效率的测算。本章首先介绍并选用合理测算方法,接着介绍测算指标及数据来源,最后运用 DEAP2.1 测算出效率值,为下一章节的实证分析提供被解释变量。

第五章,金融科技影响我国商业银行经营效率的实证检验。本章首先对选取的变量进行了解释,然后建立模型进行回归检验,最后对金融科技对商业银行效率影响的实证结果进行阐述分析。

第六章,我国商业银行效率提升的政策建议。根据前文的分析提出提高我国商业银行经营效率的具体对策。

具体技术路线图如下：

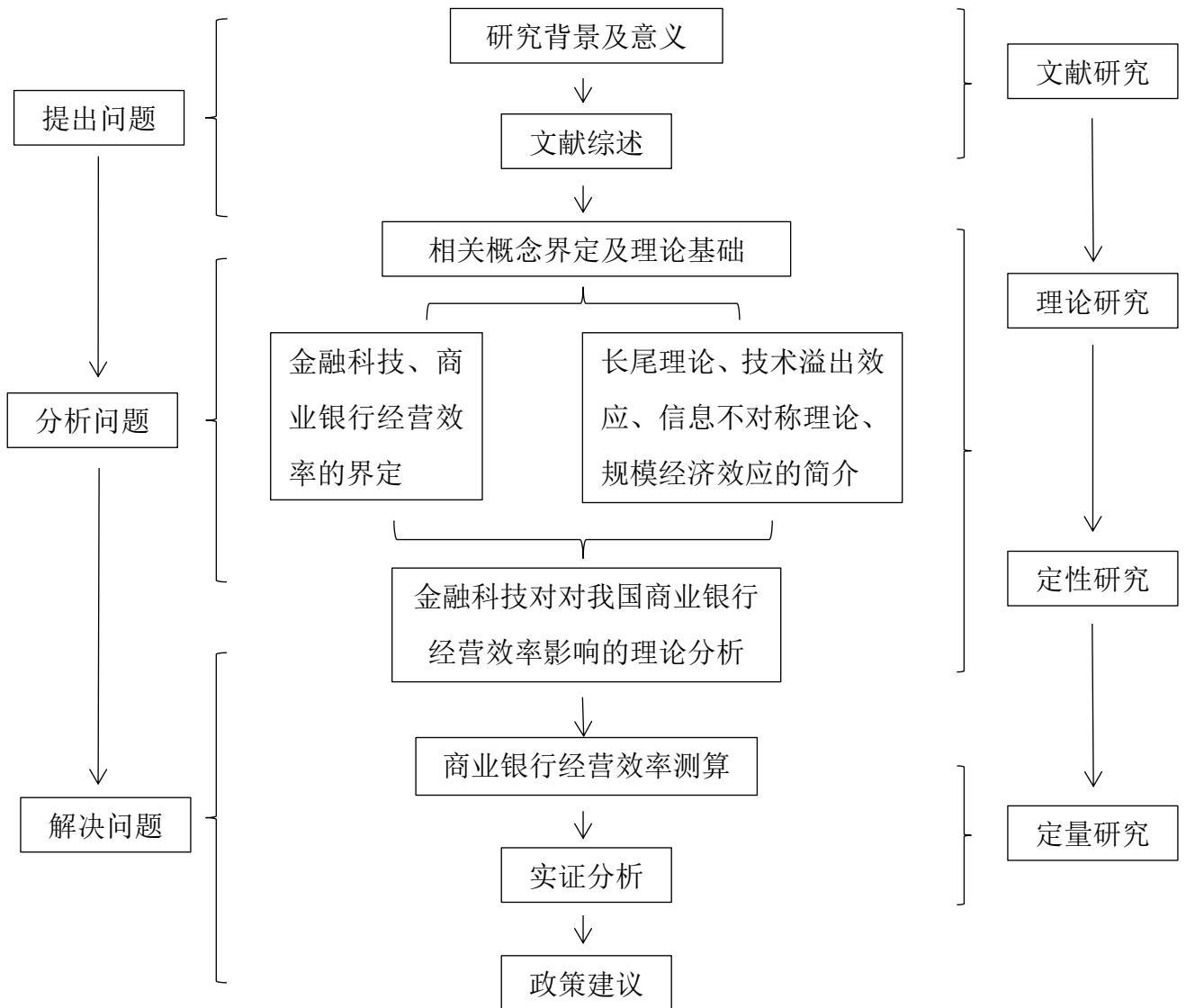


图 1.1 技术路线图

第2章 相关理论研究

本章的主要任务是对本文的两个重要概念,即金融科技和商业银行经营效率给出明确界定;同时,提出本文研究可能用到的相关理论基础,此章节主要是对前人研究成果的总结,旨在为后文的写作提供思路指引。

2.1 相关概念的界定

2.1.1 金融科技的界定

金融科技(Fintech),指的是金融(Finance)和技术(Technology)的结合,它指的是金融业务与大数据等新型科技的结合发展,它的中心思想是运用新型的数字化科技,对金融产品和商业方式进行改造和创新。而在这些技术中,所包含的技术都是不断地快速迭代、跨界和混业的,这些技术是大数据、人工智能和区块链技术等最先进的颠覆式技术,它们与常规的金融业务和场景进行了重叠和结合。目前,对于金融科技的定义,国内外的学者还没有一个一致的定义,但可以确定的是,它将金融与技术相结合,简单来说,就是将技术运用到金融行业,在为业务发展提供支持的基础上,也为提高金融效益提供支持。按照金融稳定委员会(FSB)的界定,金融科技是以大数据、云计算、人工智能、区块链等一系列技术创新为基础,将其综合运用于支付清算、借贷融资、财富管理、零售银行、保险、交易结算等六大金融领域,是金融业今后发展的主要方向。本文从FSB的界定出发,认为金融科技是一种技术驱动的一种金融创新,是指可以对传统金融行业所提供的产品和服务进行创新和改造,从而改变总体的原有效率,并有效地减少运行成本的一种科技手段。

2.1.2 商业银行经营效率的界定

关于商业银行经营效率的概念,既有宏观层面,也有微观层面。宏观上来看,商业银行的经验效率可以通过其投入的资源与国民经济增长率之间的比值来衡量,这种比值反映了商业银行在经济过程中所起到的作用。在微观层面上,商业银行既是资金流通的媒介,又是金融信息服务的媒介,它在现代社会经济的发展中发挥着不可小觑的影响,商业银行的经验效率,是指在确保其安全性、流动性

和盈利性的前提下,合理配置自身所拥有的各种资源,使资源得到最大程度的配置,使整个社会的资源得到最大程度的流通,从而促进社会经济的发展。商业银行的经营效率对于整个市场经济的建设举足轻重,所以,充分发挥商业银行的人才、资源和资金,有效地改善资源,提高商业银行的经营效率,对活跃各行各业,促进社会经济发展,是十分必要的。本文目的在于研究我国金融科技发展的大环境下,对商业银行的经营效率带来何种影响,并据此为商业银行提出政策建议,因此本文选择从微观层面研究其经营效率。

2.2 相关理论基础

2.2.1 长尾理论

长尾理论指的是,如果产品的储存和流通的渠道足够大,那么,由需求不旺或销售不佳的产品所共同占据的市场份额,可以与那些少数的热销产品所占据的市场份额相当,甚至更大,即许多的小市场聚集在一起,形成了可以与主流媲美的市场能量。换句话说,一家公司的销量并不集中在“畅销商品”这一点上,而集中在往往被人们忽略的“冷门商品”这一“长尾”上。随着金融科技的快速发展,传统金融中介机构的各项交易费用将得到极大的降低,各类数据和信息的收集和费用也将得到极大的压缩,“尾部”企业的产品费用将比“头部”企业的费用更低,“尾部”企业的利润将远远大于“头部”企业的利润。而随着金融科技的发展,更是让“长尾”公司的利润超过了“头部”公司的利润。

2.2.2 技术溢出效应

技术溢出效应是指技术领先的公司,在非自觉的条件下,所产生的技术扩散影响到了同行业的其它公司,对技术进步产生了一些正面的作用,比如,金融科技会通过某种路径,持续地促进商业银行各方面的要素和生产力的提高,其产生的原因有四个。

第一,是指在发展过程中,我国的商业银行应积极借鉴和借鉴这些新型的经营方式,并在此基础上,根据自己的实际状况,做出相应的改变。打破了传统运作方式带来的桎梏,使技术改进与效益提高达到了一个新的高度。第二,金融技术将会使一个金融业的准入壁垒更低。此项举措将会对当前的市场环境造成影响,

再加上产业间的竞争日益加剧,从而使得原来的商业银行必须改变自己的经营方式和业务,并改变自己的服务模式,持续地进行技术改造。第三,是指那些具有自己专业技能和专业技能的职工,因为多种原因,他们可以在金融产业中进行交流,进而构成了金融科技的知识与技术在产业中的交流,这在某种意义上提升了商业银行工作人员对金融科技的认知和理解,进而提升了他们对技术的掌控。第四,金融科技公司与商业银行的联合,通过其本身的业务连接,可以让商业银行对金融科技有更多的了解。并且,还将对其本身的技术进行吸纳,在这个整体的协作过程中,可以实现与其进行的优势互补。另外,可以通过这种方式来实现客户共享,从而提升了商业银行生产和经营的效率。

2.2.3 信息不对称理论

信息不对称理论是指在市场经济活动中的各种类型的人员,由于信息来源和自身立场的不同,导致其对于信息的掌握程度不同,通常情况下,信息掌握越充分的一方,就能获得更多的决策依据。相反,信息不足的一方,因为没有足够的依据,所以在交易中处于下风。信息不对称理论认为,在市场中,卖方对商品信息的了解要比买方多得多,属于信息掌握优势的一方,所以他们能够利用信息优势,在市场中获得利益。而买主由于信息不对称,也将付出相对高昂的费用。

在本研究中,信息不对称指的是金融科技公司利用其在金融服务技术应用领域的优势,在市场上占有主导地位。对比以下,商业银行则处在劣势地位。金融科技的应用能够简化流程,降低经营成本,提高工作效率。由于金融科技公司在金融服务科技应用方面拥有显著的优势,这种优势一旦被转移到银行业务中,将会对银行的经营效率产生影响。

2.2.4 规模经济效应

所谓的规模经济效应,是指由于规模的扩大,使得长期平均成本显著下降,而经济效益的回报也随之增加。由于规模经济的作用,长期平均成本的高低在某种意义上与公司规模的大小呈负相关,通常情况下,公司规模越小,参与企业年金的平均成本就会越高,这也是中小企业为什么会被排除在企业年金门槛之外的一个主要因素。为了维持和发展,商业银行必须要不断地控制自己的成本,所以它们也要运用金融科技等新的技术,来扩充自身的经营规模。

2.3 小结

本章首先对论文中的两个关键概念展开了详细的说明。对于金融科技，目前在学界还没有一个清晰的定义。不过，大部分的学者都将其看作是一种将传统的金融业务与新技术相融合的产物，它属于一种新的业务模式、一种新兴产品，在这里，它就是在新兴技术的推动下进行的一种金融创新。对于商业银行的经营效率，当前对商业银行的经营效率的界定分为宏观和微观两种，本文选择微观角度，认为商业银行的效率是指可以优化资源配置和提高资金利用率的一种能力。其次，简要地阐述了长尾理论、技术溢出理论、信息不对称理论以及规模经济效应等理论，为后续研究奠定了坚实的理论支撑。

第3章 金融科技对我国商业银行经营效率影响的现状分析

本章旨在深入探讨我国各类商业银行在金融服务技术方面的发展现状,并结合相关研究,探索金融服务技术如何推动企业的效率,以期为后续的研究提供有益的指导。

3.1 我国商业银行金融科技的发展现状

我国的商业银行大致可以被划分为三个层次,首先是国有银行,它们的业务覆盖全国,无论是在规模还是在收入上都位于行业前列,它们在金融科技上的投入也是最多的,在2021年,国有银行将重点放在了数字化的转型和数字安全保护、全栈系统的信创改造以及金融云的构建等几个层面,在2022年的半年报中,它们披露了诸多科技结果。第二个层次是与国有大行在金融科技上并驾齐驱的股份制商业银行。第三个层次是中小商业银行,它们的发展通常与其所在地区的经济发展状况密切相关,在经济发达地区,它们的发展快速而完善,而在欠发达地区的中小商业银行,发展则比较滞后。

《中国金融科技人才培养与发展问卷调查(2021)》表明,无论是从制度上还是从员工的角度来看,我国中小商业银行都落后于其他类型商业银行,在人才的竞争中没有形成核心的优势,总体上处于较低水平。

3.1.1 银行金融科技战略

(1) 国有商业银行金融科技发展战略: 覆盖内容全面, 建设成果颇多

在各大银行中, 国有商业银行的金融科技投资处于领先地位, 并且在这一领域也展开了较长的时间, 发展也相对完善。随着金融科技的发展, 大多数国有商业银行都会制定详尽的计划, 并且不仅限于一个领域, 而是在多个方面进行布局, 尤其是在金融云、技术平台建设和数字化建设方面, 取得了丰硕的成果。工商银行、建设银行和交通银行都在积极推进金融云的发展, 并制定了详细的计划。建行加速技术平台的构建; 中行专注于数字变革。许多国有大行正在积极推进互联网金融服务新领域的开发, 包括区块链信息、新型人工智能和数字经济开发等。例如, 农业银行正在大力投入区块链信息的研究, 将其普及于基金监管、借贷风

控等层面,以提升服务水准。总而言之,国家大行在金融科技的发展中居于前列,具有很高的创造性,为其它类型的商业银行提供了有利的参考和榜样。

表 3.1 国有商业银行金融科技投入战略

银行名称	金融科技发展战略
工商银行	工商银行坚持科技自立自强,实现全栈自主创新云服务供给,具备全栈自主创新基础资源的规模化供给能力。2022 年上半年,开放银行统一品牌“工银聚富通”服务 G 端政务平台 160 余个, B 端活跃客户 3.5 万户, C 端活跃客户 556 万户。
建设银行	建设银行在 2021 年年报中提到了建设银行发布了金融科技战略规划(2021-2015 年),在规划的第一年,建设银行在推进全面云化转型、加快技术中台建设和完善金融科技体制机制方面取得诸多成果。2022 建设银行半年报介绍了业务、数据、技术“三大中台”进展。
农业银行	农业银行在 2021 年年报中披露了其不断深化应用金融科技前沿技术,深入推进信息科技 iABC 战略实施,持续提升科技支撑和赋能水平。2022 年上半年农业银行在信息安全技术方面,完成企业级网络安全经营中心在总行和 37 家分行的推广部署,实现 20 大类、590 个安全日志源的全面接入。
中国银行	中国银行聚焦提升公司金融数字化转型、全球化经营、综合化服务三个方面的数字化水平,并且中国银行通过中银金科开展金融科技技术创新、软件开发、平台经营、技术咨询等相关业务。
交通银行	通过交通银行 2021 年年报得知,2021 年交通银行的金融科技投入主要集中在三方面:首先是提升数据规范化管理水平;其次是投产新一代云平台;最后是完善与数字化转型相匹配的网络安全治理体系。2022 上半年,交通银行新一代贷记卡分布式系统全面上线,并且深化人工智能技术在各领域的规模化应用,统一图像识别平台应用于手机银行、企业网银、小程序和 H5 页面等主流渠道。

资料来源:公司年报、零壹财经

(2) 股份制银行金融科技战略:各家银行各有侧重

股份制银行在金融科技发展方向上都有明确的规划,如招商银行 2022 年半年报中提到了构建业内首个零售财富管理业务投研工作平台“财富 Alpha+”,助推财富管理数字化提速;平安银行重点构建“五大技术力量”,即技术实力、信息力量、敏捷能力、人才能力和创新能力;2022 年中信银行半年报中提到该行金融科技取得的成果:基础设施云化率达到 99.7%、与华为成立联合创新实验室,着力打造全国领先的金融数字化创新孵化中心等;浦发银行 2021 年金融科技主要重点在打造产业数字金融 SaaS 平台,加快探索平台化生态经营新模式,驱动全景银行建设提级增效;兴业银行 2021 年度的金融科技发展战略是“建设

互联万物，创造最具赋能的生态体系”；民生银行在 2021 年度报告中提出了建设一个灵活有效、极致享受和价值发展的数码商业银行。从股份制银行的年度报告中可以看出，它们不仅在金融科技上做到了数字化，还着力推动平台建设、区块链和新型人工智能等高新技术的应用，以期获得更有效、更安全的金融服务。

表 3.2 股份制银行金融科技战略

银行名称	金融科技发展战略
招商银行	招商银行 2021 年深入推进全行数字化转型发展和 3.0 经营模式升级；持续提升数字化经营能力，深化科技架构转型，建立适应大财富管理价值循环链的数字科技体系。2022 年上半年构建业内首个零售财富管理业务投研工作平台“财富 Alpha+”助推财富管理数字化提速。
平安银行	平安银行 2021 年着重打造通过打造技术能力、数据能力、敏捷能力、人才能力、创新能力“五项领先科技能力”，为数字化经营提供支撑。加快人工智能、区块链等新技术与银行场景的应用融合。2022 年上半年，平安银行将“五项领先科技能力”全面应用于以“用户+场景”为中心的金融服务中。
中信银行	中信银行持续加大科技投入，提升产品和服务竞争力，驱动业务和经营模式转型，打造数据驱动型业务发展模式；人工智能、区块链等新技术创新应用由点及面深度渗透到业务各领域，成为发展的重要生产力。同时中信银行不断加强数字基础设施底座的构筑。2022 年中信银行半年报中提到，中信银行全面推进基础设施云化转型并且与华为成立联合创新实验室。
浦发银行	浦发银行 2021 年金融科技主要重点在整合各类场景、流程和服务，打造产业数字金融 SaaS 平台，加快探索平台化生态经营新模式。深入构建企业级内部管理平台和大数据能力体系，激活数据要素，赋能业务发展，驱动全景银行建设进一步提级增效。
兴业银行	兴业银行 2021 年在金融科技方面的目标为“构建连接一切的能力，打造最佳生态赋能银行”，有序推进业务中台、数据中台、技术中台建设，加快构建平台型组织，技术底座更坚实；各业务条线围绕生态圈构建生态金融服务方案提升场景生服务能力。
民生银行	民生银行在 2021 年报中对金融科技发展有详细的规划，以“打造敏捷高效体验极致、价值成长的数字化银行”为目标，通过优化体制机制，全面提升数据能力与科技能力，开展生态银行、智慧银行“两大银行”建设，推进全行数字化转型。2022 年半年报中，民生银行提出了新的目标，包括加强云计算、人工智能、隐私计算、5G、区块链等技术应用和构建云原生应用和服务平台。

资料来源：公司年报、零壹财经

(3)中小银行金融科技战略：发达地区中小银行金融科技能力更强

与国有大行和股份制银行不同，中小银行的金融科技策略更侧重于单一领域，比如北京银行在 2021 年度将重点放在了构建一个企业基础设施上，包括“顺天”、“云旗”等一系列的核心技术上；上海银行以“大数据”、“AI”为核心业务；南京银行在 2021 年度的金融科技领域将重点放在了建立一个灵活、有效的系统的基础上，此外，也有很多的中小型银行将重心放在了加速数字化的过程上，如青岛银行。从整体上来讲，我国中小商业银行在发展的过程中仍存在着较大的不足。

表 3.3 中小银行金融科技战略

银行名称	金融科技发展战略
北京银行	北京银行 2021 年积极加速数字化转型升级，扎实推进“211 工程”实施持续增强科技敏捷反应能力，提升科技创新引领能力，并且专注建设企业级业务架构体系，打造“顺天”平台、“云旗”平台等一批具有自主知识产权的关键技术底座。
上海银行	2021 年上海银行以高质量发展为目标，全力推进金融科技建设与应用，深化科技与经营管理深度融合，提升客户服务能力及经营管理能级，持续加大金融科技资源投入，打造高效交付能力，并且紧跟大数据、人工智能等前沿技术应用。上海银行在 2022 年半年报中提到了自主研发并正式推出“瑶光”分布式应用开发平台。
南京银行	南京银行 2021 年在金融科技方面通过搭建敏捷高效的前台开放共享的中台稳定可靠的后台，为客户营销、渠道建设、产品创新、风险合规、经营服务效率管理等方面充分赋能，不断提升公司经营管理效率。南京银行 2022 年上半年以“开放银行”和“数字化转型”为两大方向，着力金融科技能力建设。
青岛银行	青岛银行 2021 年金融科技投入主要作用在加速数字化转型进程，打造覆盖对公、零售等多业务领域的前、中、后台业务架构体系和产品体系建设，提升关键技术自主可控能力，赋能业务快速发展。

资料来源：公司年报、零壹财经

3.1.2 商业银行金融科技投入

(1) 国有商业银行金融科技投入概览：工行投入最多，交行增速最大

作为银行业的先驱者，国有大行在 2021 年的对金融科技的投入也位居各类银行之首，其中，工商银行在金融科技上的投入最多，达到了 259.87 亿元，与

上年同期比较,增长了 9.10%,占到了营收的 2.76%。其次是建行,在 2021 年的投资总额为 235.87 亿元,增长速度为 6.64%,在公司的营收中占比为 2.86%。2021 年,农业银行在金融科技领域的投资额超过二百亿元,比 2020 年增长了 10%,达到了 12.20%。在这一年里,中国银行在金融技术方面的投资达到了 186.18 亿元,较上年同期上升了 11.43%。与 2020 年比较,邮储银行在 2021 年的投资第一次突破了百亿,并且以 11.11%的速度增长交通银行在 2021 年的金融科技投入增长显著,达到 87.5 亿元,比上一年增长了 52.87%,占营收的比重高达 4.03%,在所有国有银行中排名首位。

表 3.4 国有大行金融科技投入情况

银行名称	2021 年科技投入 (亿元)	2020 年科技投入 (亿元)	科技收入增速 (%)	科技投入占营收比 (%)
工商银行	259.87	238.19	9.1	2.76
建设银行	235.76	221.09	6.64	2.86
农业银行	205.32	183	12.2	2.85
中国银行	186.18	167.07	11.43	3.07
交通银行	87.5	57.24	52.87	4.03

数据来源: 公司年报、零壹财经

(2) 股份制银行金融科技投入概览

在我国,股份制银行是继国有大行之后的另一种主要的银行系统,而招商银行则一度是股份制银行在金融科技上的投入最大的一家。招商银行在 2021 年度,对金融科技的投资总额为 132.91 亿元,增幅为 11.58%,占总营收的 4.37%。平安银行在 2021 年在金融科技方面的投资为 73.83 亿元,在所有上市银行中,其投资速度并不快,仅为 2.40%,在所有上市银行中,投入速度是最慢的。中信银行在金融科技方面的投资达到了 75.37 亿元,投资的增长速度达到了 8.82%;浦发银行在 2021 年的金融科技方面的投资也超过了 50 亿元,兴业银行为 67.06 亿元,而在 2021 年的投资金额则达到了 63.64 亿元。民生银行在 2021 年对金融技术的投资达到了 45.07 亿元,兴业和民生分别以 30.89%和 21.75%的速度增长。除了招商、平安两家,其余的股份制银行对金融科技的投资均在营收的 3%左右。

表 3.5 股份制银行金融科技投入情况

银行名称	2021 年科技投入 (亿元)	2020 年科技投入 (亿元)	科技收入增速 (%)	科技投入占营收 比 (%)
招商银行	132.91	119.12	11.58	4.37
中信银行	75.37	69.26	8.82	3.68
平安银行	73.83	72.1	2.4	4.36
浦发银行	67.06	57.15	17.34	3.51
兴业银行	63.64	48.62	30.89	2.88
民生银行	45.07	37.02	21.75	2.83

数据来源：公司年报、零壹财经

(3) 中小银行金融科技投入情况概览：受限于规模，金融科技投入不多

从公开的中小银行科技投入数据可以看出，2021 年，区域经济发展水平与区域内中小银行的科技投资呈正相关关系，北京银行、上海银行、南京银行三大银行居首，北京银行在科技方面的投资达到 23.2 亿元，上海银行 18.53 亿元，南京银行在科技方面的投资达到 13.4 亿元，三大银行在科技方面的投资都达到了 10 亿元以上。青岛银行在金融科技方面的投资还不到一亿元，只有 4 千万元。从营收的角度来看，大多数的中小银行都只有 3% 的份额，也有少数几家的份额很小，如青岛银行，只有 0.36%。

在金融科技投资的增加上，南京银行的增加幅度是最大的；上海商业银行在科技方面的投资占总投资的 19.63%；北京银行的增速不及 10%，仅以 5.45% 的速度增长，低于 10%；而青岛银行则以 -14.89% 的速度负增长。

表 3.6 中小银行金融科技投入情况

银行名称	2021 年科技投入 (亿元)	2020 年科技投入 (亿元)	科技收入增速 (%)	科技投入占营收 比 (%)
北京银行	23.20	22	5.45	3.50
上海银行	18.53	15.49	19.63	3.36
南京银行	13.40	8.65	54.91	3.27
青岛银行	0.40	0.47	-14.89	0.36

数据来源：公司年报、零壹财经

3.1.3 商业银行金融科技的人才建设

金融科技的发展与人才建设密不可分,本文对十五家商业银行 2021 年年报中的金融科技人才队伍进行了分析。平安商业银行是我国金融技术人才最多的一家,其高学位、年轻人化和复合型人才构成其技术团队的核心力量。此外,平安银行还组织“全员 FinTech 证书教学”,认可比率超过 90%,有效提升了员工的技术意识和能力。工行 2022 年半年报显示,由于实施“技术菁英”、“数字化菁英”、“定向交流”等人才工程,建立了一支专业的金融科技团队,并且积极推动金融业科技生态的发展,以及与商业伙伴的合作,共同推动商业生态的发展。同时,加强网络安全专业人才的培训。2022 年半年报显示,建行与香港大学共同推出“数据分析师”认证计划,并与香港科技大学合作设立金融服务技术硕士建设项目,同时与西安交通大学合作开展“中国建行—华工金融服务技术精英班”、“中国建行—广财数据金融服务班”和“中国南开高校智慧商业银行财务管理硕士班”等金融服务技术精英培训建设项目,以提升金融服务技术人员的综合素质。招商银行业务通过构建金融服务技术人员内生培训系统,形成了一个协调有序、梯队科学合理的人才培养架构,进一步提升公司员工对金融服务技术的认知,增强数字化思维能力,从而推动金融服务技术发展。根据招商银行 2022 上半年报,截至 2022 年六月末,招商银行研发人员总数达到 10392 人,环比增长 3.48%,占公司员工总数的 10%,为金融科技发展提供了有力支撑。民生银行成立了异地研发中心,迅速扩大了技术人才队伍,提高了产品的研发和交付能力。南京银行不断引进人才,推动业务与科技的深度融合,促进“IT 业务化、业务 IT 化”的双向渗透,并在总行组建了一支科技支持团队,全面支持和推动银行的金融科技系统。

工商银行拥有 35000 名金融科技人才,远超建行 15121 人,位居第三,中国银行也有 12000 名,但平安银行的员工数量仍然是金融科技领域最多的,占比高达 22.14%,超过了 1/5。浦发银行的金融科技从业人员比例高达 10.64%,而上海银行的比例更是接近 10%,达到 9.05%,而农业银行仅占 1.99%,是最低的一家。

表 3.7 银行金融科技从业人员情况（2021 年度）

银行名称	科技从业人数	科技从业人员占比(%)
工商银行	35000	8.1
建设银行	15121	4.03
农业银行	9059	1.99
中国银行	12873	4.2
交通银行	4539	5.03
招商银行	10043	9.69
平安银行	9000	22.14
中信银行	4286	7.73
浦发银行	6428	10.64
兴业银行	3303	5.28
民生银行	3062	5.31
北京银行	1297	7.52
上海银行	1055	9.05
南京银行	634	4.66
青岛银行	220	4.83

资料来源：公司年报、零壹财经

3.1.4 我国商业银行金融科技发展现状总结

2021 年，多数银行的金融科技投入呈上升态势，在金融科技投资及金融科技人才数量方面，国有大行均居前列。其次为股份制商业银行，它们在金融科技上的投入均达到了 30 多亿元。无论是国有大行还是股份制银行，在发展的方向上都有着非常清晰的规划和布局，而且这两种类型的银行在金融科技方面的投入要远多于中小银行。在中小商业银行中，其在金融科技上的投入比较低，青岛银行在这一领域的投资低于了上年度，其它中小商业银行在金融科技上的投资也与它们的区域发达程度形成了一个正相关关系。由于受到了规模和地区发展的限制，中小商业银行在金融科技上的投入并没有像国有商业银行和股份制商业银行那样全面，不过仍然有很多中小商业银行在金融科技上有着自己的计划和发展方向。2021 年，上市商业银行的金融科技投资显著增加，各家商业银行在年度报告中都表明，将会在未来一段时间内大力投资金融科技，以提升其竞争力，并为其长

期发展奠定坚实基础。近年来,各大银行在金融科技领域的投资不断增加,并且越来越重视自主研发能力。为了提高竞争力,各大银行都在努力在金融科技领域取得独特的成就。

此外,各个银行也都非常注重对金融科技的人才培养,其中,工行的员工人数最多,有 35000 名,其中平安银行的员工人数最多,有 22.14%。2021 年年报和 2022 年半年报都强调了金融科技人才建设的重要性,为了提升员工团队的整体素质,增强在金融科技领域的竞争力,多家银行纷纷推出了针对性的培训计划,以提高员工的专业技能和素养。

3.2 金融科技影响商业银行经营效率的理论路径

金融科技是一种以技术为驱动力的金融创新,它通过对传统金融行业的产品和服务进行改造,提升整体效率,降低经营成本,从而实现更高效、更安全的金融服务。本节运用相关理论分析金融科技如何影响商业银行经营效率,得出其对商业银行的经营效率可能产生两个不同方面的影响。

3.2.1 金融科技提高了商业银行经营效率

(1) 创新金融产品和服务,吸收“长尾”客户

随着金融科技的发展,我国商业银行面临着同质化加剧、灵敏度不够等难题,这些难题导致了银行的竞争力和利润水平受到重大影响,使得其对顾客的吸引力大幅度降低。因此,银行应当加强对金融科技的投入,利用新型人工智能等先进技术手段,以进一步提高其金融服务创新程度,提升效率,实现发展。比如,将大数据作为一种典型的大数据的应用,它不但能够让商业银行对顾客的需要有一个更为精确的认识,从而为顾客量身定制出与顾客的需要相匹配的产品,提升了产品的弹性,它还能够让商业银行对自己的经营状况有一个更为清晰的认识,对自身的优点和缺点有一个清晰的认识,从而进行创新。一方面,它能够持续地对产品和用户接口进行调整,持续地对决策效率进行优化,从而更好地满足客户的需要。另一方面,它能够对银行的理财产品、业务创新提供支持。

在拓宽“长尾”客户方面,商业银行会将大部分的资金,投入到一些小规模的大用户之中。在产品设计的进程中,商业银行大多会对大客户的意见进行考量,

而忽视众多小微客户的意见。在金融产品方面,很多银行对金融机构的产品都设置了限额,导致很多分散的顾客无法完成他们的投资,他们的理财活动不能实现,他们的理财需求也就难以得到解决。金融科技的迅速发展打破了这一传统金融格局,人们对金融科技的认识也产生了颠覆性的改变。长尾理论认为随着大数据、云计算和人工智能等技术的快速发展,将极大地减少了传统的金融机构所面临的各类交易费用,并极大地压缩了各类数据的采集与加工费用,使得“尾部”企业的生产费用将比“头部”企业的生产费用更低,从而使得“尾部”企业所获得的利润将远高于“头部”企业。

而随着金融技术的发展,更多的资金流入和资金流向得到了保障,才有可能让“长尾”公司超过“头部”公司。随着我国经济体制改革的深入,我国经济体制改革已进入到一个新的阶段。为了对金融科技带来的影响做出反应,商业银行必然要持续地对自己的经营机构进行调整,加大改革的力度,从而持续地提升自己的资源分配层次和资源分配的效率,这也在某种意义上提升了商业银行有效地扩展长尾客户的能力。

(2) 加强跨界合作, 拓宽业务范围

为了实现共赢,我国商业银行应加大与其他金融科技平台的合作,不断探索新的合作方式,跨越边界,推出更多更优质的产品和服务;同时,要加大与金融机构的合作,开发适合互联网应用的特色理财产品,以发挥其产品的竞争优势;此外,还要加大与各种社区、电子商务、文娱、旅行、生活服务类网络商业公司之间的联系,在互联网金融技术领域进行更多的投入,以提高整体的服务能力。通过加大发展步伐,扩大自身的客户群体,提高客户的满意度。

除此之外,在与金融科技公司进行合作的过程中,商业银行还可以借鉴到金融科技公司领先的金融科技技术,并借鉴它们在移动支付、财富管理等方面的成功经验,从而推动其在金融和金融方面的服务创新。在此过程中,可以使商业银行与金融科技公司实现优势互补,并且可以实现用户与各种不同的资源的分享,通过这种方式,可以提升商业银行自身的经营效率。

(3) 减少信息不对称, 降低预期之外的风险

伴随着金融科技的快速发展,很多的贸易信息都可以在网络上进行,而且进行贸易的地方也不会被限制在一个银行的实体之内,大数据、云计算等金融科技的应用让贸易信息变得更为公开和透明,这大大减少了在商业银行中存在的信息

不对称问题，提高了银行的风险控制水平，也在某种意义上将“二元结构”的格局给打破了。同时，基于多年积累下来的大量用户信息，运用大数据技术，构建了各类用户信息数据库。利用大数据技术，商业银行可以将用户的各类数据信息进行有效的分类，从而可以更加直观地获取与用户相关的基本信息，大大减少了用户的审核成本，也避免了审计错误的发生。其次，信用评级大数据能够为金融机构制定政策和政策等方面的决策提供有力的支持。利用征信数据库，可以清晰地看见顾客的征信报告，可以对顾客的信用状况进行完整地、系统地了解，从而对顾客的征信行为做出正确的判断，防止了因为信息不对称问题而导致的决策错误，从根源上可以及时止损，减少信贷风险。此外，商业银行可以借助消费数据信息库，清晰地了解到顾客的过去的消费喜好，运用大数据分析技术来对顾客的消费习惯进行深入地研究，精确把握顾客的消费需要，进而能够精确地进行产品的设计研判，将由于产品设计信息不对称造成的研发亏损降到最低。

（4）扩大商业银行规模，减少交易成本

当前，商业银行可以利用发展金融科技来对自己的生产规模进行持续的优化，对经营投入进行调整，从而防止投资多余，减少经营费用，提升规模效益。随着金融科技的飞速发展，商业银行不得不持续检视自己的发展计划，将互联网、虚拟化和区块链等新型手段充分利用起来，摒弃传统的粗放式发展模式，加强发展效益的内涵，充分发挥最优的生产规模潜能，避免了网点的过度扩张，从而有效提升了商业银行的经营效率。

金融科技的出现大大降低了交易成本，并且提供了透明的信息传递方式。这为商业银行的业务创新提供了可借鉴的价值，大大减少了对客户数据的搜索和信息费用，促进了产品更新和服务效率的提高，提升了客户满意度。比如，商业银行运用大数据技术，对大量的顾客数据展开了全面深入的分析，通过对顾客的状况进行识别，准确地向顾客提供与顾客相匹配度最好的金融产品，与此同时，它还可以在信用业务方面，协助自己做出贷款行为的决定，这就大大降低了顾客在产品选择方面的时间成本，也降低了商业银行为扩展业务所进行的交易费用。在达到精确的市场定位的前提下，降低了商业银行的系统经营成本，降低了由于时滞产生的机会成本。这项技术的应用大大提升了商业银行的管理水平和风险预防能力，它不仅可以有效地减少企业可能遭受的经济损失，而且还可以显著降低商业银行的交易成本和经营成本，从而极大地改善了商业银行的经营效率。

3.2.2 金融科技抑制了商业银行经营效率

（1）弱化商业银行支付结算的中心地位

几年前，网上银行、银行卡仍是很多人进行付款和业务的首选。而如今，互联网金融的普及，将付款流程大大精简，可以轻松满足顾客任何时候、任何地点的付款要求。支付宝的“二维码支付”与“高铁”、“网上购物”、“共享自行车”并称“中国新四大发明”，显示出支付宝作为“第三方支付平台”在国人心中的重要性。当前，以支付宝、微信为代表的第三方支付平台，在我国的网络支付行业中占有较大的份额，但现有的网络支付平台对其发展的影响尚不明确。

而在现代金融技术的推动下，第三方付款日益成熟，势必对我国的银行业造成巨大的影响，并对其付款的位置造成了一定的影响，从而加速了我国的“去中介化”进程。同时，这种影响也会促使各大银行更加清醒地认识到自身的不足，从而促使其在金融技术方面继续投资，加快其金融技术的发展速度。

（2）弱化商业银行信贷领域的中心地位

在传统金融时代，存款与贷款的利差是商业银行盈利的重要方式。事实上，当前大多数的商业银行，仍以存贷利差为主要业务，赚取利率。但是，在金融科技快速发展的今天，传统的商业银行的业务方式已经不能满足现代金融发展的需要，存贷利差在近年也显著收窄。与此同时，在金融科技的推动下，众多以网络技术为基础的理财平台得到了快速发展，各种新模式、新业务和新平台层出不穷，它们对顾客的多元化的需要进行了充分的解决，还抢走了一大批的顾客，这对银行的盈利模式和收益渠道造成了极大的冲击。

在目前的情况下，商业银行要加速对经营方式的转变，要从观念上认识到扩大利润渠道的重要性，要与金融科技的发展相匹配，要将其最大限度地利用起来，对其进行最大限度地优化和提高其对资金的使用效率，并对其进行持续的改善。

（3）数据安全风险问题突出

利用大数据技术，商业银行可以对客户的特性进行综合分析，从而为其提供有针对性的服务，扩大获得客户的渠道。但是，这种方式很可能会导致数据泄漏，导致银行的信用水平下降，大大提高了其维护的费用。在将金融科技与商业银行的业务相结合后，如果在安全性方面发生问题，就会发生诸如顾客资料泄漏之类的各类事故，不但会对顾客的财产造成威胁，还会对商业银行的经营造成严重的

冲击，造成声誉的持续下滑，并为此而支付较为高昂的费用。另外，对商业银行来说，顾客的资料也是很有价值的。商业银行在金融科技的支持下，可以对数据进行发掘，抽取有意义的信息，但也有可能由于金融科技所带来的数据安全问题造成数据流失，甚至客户流失。

3.3 小结

本章首先对我国各类商业银行在金融科技上的发展现状做了分析，将我国商业银行按规模分为三类：国有商业银行、股份制商业银行、中小型商业银行。接着分别从金融科技发展战略、金融科技资金投入、金融科技人才建设方面具体阐释了我国各类商业银行的发展现状。其次，从定性的角度研究金融科技对我国商业银行经营效率的影响，该影响可能存在两方面：一方面，金融科技帮助商业银行拓宽客户群体、加强跨界合作、减少信息不对称、降低银行交易成本，优化了商业银行资源配置水平，从而提高了商业银行经营效率；另一方面，金融科技加剧了金融机构间的竞争，弱化了商业银行在金融机构中的中心地位，同时还存在数据安全问题，可能对商业银行的经营效率产生抑制作用。最后，分析了金融科技影响商业银行经营效率的可能路径。通过本章的理论基础，为后文更好的研究金融科技对我国商业银行经营效率的影响作铺垫。

本章为理论分析，是结合理论研究成果和思辨得出的结论，但是关于金融科技对商业银行经营效率的具体影响，还需通过实证进行检验，所以这一问题将在后续章节予以解决。

第四章 我国商业银行经营效率的测算

4.1 测算方法选择

通过对已有文献的梳理和分析,目前学界广泛使用的是非参数方法,这种方法不需要事先设计指标方面的生产函数,所以在进行的时候,不必对数据的统计性的检验情况进行重点考察,也不必去考虑随机误差所造成的效果。也正因为如此,在实践上,非参数方法显得非常的简便。目前,在衡量商业银行的经营效率时,学者们使用最多的非参数法为 DEA 法。DEA 法估算效率的基本原则是采用线性规划模型,将全部研究对象的输入指数和输出指数看作是不变的,以对比每个研究对象与映照到效率前沿面的偏差的数值来衡量每个研究对象的相对效率。DEA 将此类主体统称为决策单元(DMU),每个 DMU 均为独立个体,其相对效率数值也就是各决策单元与生产前沿面的相对偏离值大小。DEA 方法符合多输入多输出的效率评估的实际需要,在实际运用时,DEA 无需给每一项输入与输出的各项参数赋以加权,因此其评估的结论是比较客观的,可以避免由于个人偏好而产生的主观因素。另外,DEA 能够达到多输入多输出的特征,也让它在评估各决策单位时,并不会只限于其中一个因素,使得它的评估结论更加全面,因而在实践中也更具借鉴意义。该模型不需要预先对有关的数据做任何的处理,从而大大减少了计算过程。根据数据包络分析的优势,本文选择采用此方法来进行商业银行银行效率的测算。

当前,在国内外学者中应用最多的是两种 DEA 分析模型,一种是 CCR 模型,一种是 BCC 模型。CCR 法假定企业的生产经营中,其规模报酬是固定的,企业的综合效率值可以分解为规模效率值和纯技术效率值两部分。BBC 法对 CCR 法的假定进行了修正,将规模报酬视为可变的。本文对 15 个上市商业银行的各个效用数值的数值进行了测量,而由于商业银行在发展可能会受多方面的制约,其规模报酬可能存在变化,因此本文选用了 DEA 中的 BCC 模型来对样本银行的效率进行测算。

4.2 测算指标设计及样本选取

当前,学术界对于银行效率投入产出指标的选择方法多种多样,但是最常用

的三个方法仍然是生产法、中介法和资产法，它们在实践中发挥着重要作用。

生产法将商业银行视为产品的创造者，将储蓄者和信贷者视为其输出，并将资金、劳务等视为投资，以满足经济发展的需求。中介法认为，商业银行是将存款转换为投入的桥梁，将储蓄和信贷作为投入的回报，将投入转换为资金和劳务，从而实现经济增长。资产法把银行看作是一种金融媒介，但是它只把它的资产负债表上的资产算作它的产出，而把存款算作它的负债。

本文将上述三种方法的特点进行了综合，并结合先前的研究，考虑到数据可得性等因素，以传统效率评价指标为基础，选择了六个指标作为投入产出指标。具体如下表：

表 4.1 指标选取情况

	指标名称	指标含义
投入指标	员工数量	人力资源作为推动企业发展的重要组成部分，可以较好体现人员投入情况对银行效率的影响。
	固定资产净值	固定资产是银行开展业务及其他活动的重要物质基础，保障和促进了银行各项业务的发展，影响着商业银行的效率。
	营业支出	营业支出包含了银行交易过程中的各项成本费用，一定程度反映了商业银行在经营和资源配置上的投入情况。
产出指标	利息收入	利息收入是商业银行收入的主要来源，能较好反应商业银行的经营效益。
	非利息收入	非利息收入是银行主营业务之外的收入（主要表现为中间业务），收入的多少反映了银行在其他业务上的创新拓展能力。
	不良贷款余额	不良贷款的存在一定程度上反映了银行经营管理水平欠缺，风控能力不强，是银行效率低下的表现。

本文在研究的过程当中选取前文中介绍到的 15 家大型国有银行、股份制银行、中小银行的数据作为考察的样本，以 2017 年至 2021 年的数据作为测算依据。其中，在样本银行的选取当中，考虑到类型的分布及数据的可得性，分别是国有商业银行（工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行），股份制银行（招商银行、平安银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、民生银行），中小银行（北京银行、上海银行、南京银行、青岛银行）。本文所选取样本银行的资产占据了我国商业银行资产的绝大部分，因而具有较强的行业代表性，基本上能反映出我国银行业总体的发展状况。本节所涉及的数据来源于多个渠道，包括同

花顺数据中心、各大银行的年报、Wind 金融服务客户端及中国金融信息网。

4.3 测算结果

本文运用 DEAP2.1 选择产出导向模型对 15 家样本银行在 2017-2021 年间的效率进行了测算，得出我国商业银行整体的综合效率指数，具体测算结果如下：

表 4.2 2017-2021 我国 15 家商业银行综合效率

银行名称	效率指数	2017	2018	2019	2020	2021
工商银行	综合效率	0.922	0.875	0.811	0.869	0.841
	纯技术效率	1.000	0.983	1.000	1.000	1.000
	规模效率	0.901	0.890	0.811	0.869	0.841
	规模报酬	↓	↓	↓	↓	↓
建设银行	综合效率	0.881	0.860	0.856	0.911	0.888
	纯技术效率	0.972	0.956	0.985	1.000	1.000
	规模效率	0.906	0.900	0.869	0.911	0.888
	规模报酬	↓	↓	↓	↓	↓
农业银行	综合效率	0.931	0.823	0.816	0.896	0.872
	纯技术效率	1.000	0.927	0.983	1.000	1.000
	规模效率	0.931	0.888	0.830	0.896	0.872
	规模报酬	↓	↓	↓	↓	↓
中国银行	综合效率	0.904	0.917	0.913	0.935	0.926
	纯技术效率	0.975	1.000	1.000	1.000	1.000
	规模效率	0.927	0.917	0.913	0.935	0.926
	规模报酬	↓	↓	↓	↓	↓
交通银行	综合效率	0.966	0.953	0.889	0.901	0.941
	纯技术效率	0.994	1.000	1.000	1.000	1.000
	规模效率	0.972	0.953	0.889	0.901	0.941
	规模报酬	↓	↓	↓	↓	↓
招商银行	综合效率	0.784	0.817	0.806	0.812	0.875
	纯技术效率	0.878	0.935	0.929	0.955	1.000
	规模效率	0.893	0.874	0.868	0.850	0.875
	规模报酬	↓	↓	↓	↓	↓
平安银行	综合效率	1.000	0.991	1.000	1.000	1.000
	纯技术效率	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	规模效率	1.000	0.991	1.000	1.000	1.000
	规模报酬	——	↑	——	——	——
中信银行	综合效率	0.900	1.000	0.983	0.918	0.873
	纯技术效率	0.909	1.000	1.000	1.000	1.000
	规模效率	0.990	1.000	0.983	0.918	0.873
	规模报酬	↓	——	↓	↓	↓
浦发银行	综合效率	1.000	0.979	1.000	0.936	0.896
	纯技术效率	1.000	1.000	1.000	0.995	0.990
	规模效率	1.000	0.979	1.000	0.941	0.905
	规模报酬	——	↓	——	↓	↓

续表 4.2 2017-2021 我国 15 家商业银行综合效率

兴业银行	综合效率	1.000	1.000	1.000	0.813	0.866
	纯技术效率	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	规模效率	1.000	1.000	1.000	0.813	0.866
	规模报酬	——	——	——	↓	↓
民生银行	综合效率	0.969	1.000	0.978	0.823	0.832
	纯技术效率	0.982	1.000	1.000	0.959	0.937
	规模效率	0.987	1.000	0.978	0.858	0.888
	规模报酬	↓	——	↓	↓	↓
北京银行	综合效率	0.958	1.000	1.000	1.000	0.983
	纯技术效率	0.969	1.000	1.000	1.000	0.992
	规模效率	0.989	1.000	1.000	1.000	0.991
	规模报酬	↓	——	——	——	↓
上海银行	综合效率	1.000	1.000	1.000	0.990	1.000
	纯技术效率	1.000	1.000	1.000	0.991	1.000
	规模效率	1.000	1.000	1.000	0.999	1.000
	规模报酬	——	——	——	↓	——
南京银行	综合效率	1.000	1.000	0.891	0.872	0.841
	纯技术效率	1.000	1.000	0.895	0.883	0.861
	规模效率	1.000	1.000	0.996	0.988	0.977
	规模报酬	↓	——	↓	↓	↓
青岛银行	综合效率	1.000	0.794	0.705	0.686	0.731
	纯技术效率	1.000	1.000	1.000	1.000	0.976
	规模效率	1.000	0.794	0.705	0.686	0.749
	规模报酬	——	↑	↑	↑	↑

通过 DEA 实证方法的测算,本文提出了三个效率指标:综合效率指数、纯技术效率指数和规模效率指标,它们分别代表了样本银行的经营效率、竞争力和发展潜力。

(1) 综合效率

综合效率,也被称为成本效率,是衡量企业在市场物价和产量水平下,以及投入生产要素比例时,现实生产成本与期望生产成本相互之间的差异。它反映了企业对资源和资金的有效配置,越高的配置水平,越能够有效地利用资源,从而提升综合效率。

(2) 纯技术效率

技术效率是衡量商业银行管理层管理能力和经验积累的重要指标,它不仅反映了商业银行内部业务经营的效率,也体现了公司治理水平和风险防范能力,更是商业银行发展运用科学技术的重要标志。

(3) 规模效率

商业银行的规模效率是指银行能否以最节省的方式生产出产品,也就是在扩

大存款、信贷和资产的情况下，其生产成本的变化情况。当一家银行的产量增长大于其成本增长时，一家银行就处于一种规模效率的状况，它可以通过扩张或增产来进行更有效的运作；若产量的增速小于成本的增速，银行就处于规模无效的状态；当因产量增长而导致的成本增长不变时，银行的规模效益是恒定的。

从上表可知，近年几大国有银行的技术有效，说明在其管理水平上的投入并未产生浪费或产出不足的情况，而进一步分析发现，近年来几大国有行的规模报酬均处于递减阶段，规模效率较低，这意味着国有银行应控制投入，提高资源的利用效率。在股份制银行中，平安银行、中信银行及兴业银行常年保持技术有效，且平安银行实现了多年的 DEA 有效，且处于规模报酬不变阶段，说明其投入和资源利用能力十分优秀；其他股份制商业银行均未达到多年 DEA 有效，规模效率低下，且多年处于规模报酬下降阶段，主要原因在于这些银行的资源利用效率不足，应控制投入，加强管理。中小商业银行中，青岛银行处于规模报酬递增阶段，且技术效率处于较高水平，应当加大投入，以此提高综合效率；上海银行和北京银行在样本区间多年达到 DEA 有效，这可能与当地发达程度相关；南京银行处于规模报酬递减阶段，综合效率逐年下降，可能是由于其金融科技相较于其他商业银行投入较晚，管理经验欠缺，无序扩张所引起的。

4.4 小结

本章主要采用非参数法中的 DEA 法来进行商业银行经营效率的测算。在指标的选取上，综合了三种常用方法的特点，参考前人研究经验，考虑到数据可得性等问题，选取了员工数量、固定资产净值、营业支出作为投入指标，利息收入、非利息收入、不良贷款余额作为产出指标。银行样本选取了 2017-2021 年 15 家国有银行、股份制银行、中小商业银行的数据作为考察样本。最后通过 DEAP2.1 的产出导向模型对样本银行各效率值进行测算。本章属于定量研究，利用数据测算出大致能代表我国商业银行效率的值，意在后文的实证分析提供变量选择。

第五章 金融科技影响我国商业银行经营效率的实证检验

5.1 变量选择

5.1.1 被解释变量

本文通过上一章的测算分析,已经求出了 2017-2021 年 15 家样本银行的各效率值。在前文的效率指标定义中,综合效率指数是由两部分组成,综合效率指数=纯技术效率指数 $\times$ 规模效率指数,因此相较于纯技术效率指数和规模效率指数,综合效率指数更能够反映银行总体的经营效率,为探究金融科技对商业银行的具体影响,本文将采用所测算出的综合效率指标作为被解释变量,来探寻其他变量对商业银行效率的影响。

5.1.2 核心解释变量

本文的目的主要是研究金融科技对商业银行经营效率的影响,因此将金融科技(Fintech)指数作为本文的核心解释变量。目前,国内尚无统一衡量金融科技发展情况的指标,在当前学界运用的众多指标中,主要有三项权威性指标:第一,《2017 金融科技中心指数》(FHI),由浙江大学互联网金融研究院司南研究室联合浙江互联网金融联盟/联合会于 2017 年 9 月发布;第二,中国金融科技普惠指数,由国家金融与发展实验室、中国社会科学院金融研究所与中国社会科学院投融资研究中心联合发布;第三,香蜜湖金融科技指数(简称“金融科技”,代码为“399699”),由深圳市福田区金融发展局和深圳证券资讯有限公司于 2017 年 6 月 9 日联合发布。本文考虑到数据的可得性及行业代表性,选用香蜜湖金融科技指数作为本文的核心解释变量。

5.1.3 控制变量

为降低其它因素对模型的影响,本文将基于已有的研究,分别从宏、微观两个方面,对控制变量进行合理设定。

GDP 是指国内生产总值,该指标通常用于衡量一国在经济发展方面的具体状况,而国民经济的发展情况通过影响居民的消费储蓄,可能会对商业银行的经营效率产生影响,因此本文在宏观变量的选择上,将 GDP 增速作为控制变量。

研究表明,商业银行的资产规模会对其效率形成影响。为了更准确地反映样本公司银行业务的资产状况,我们选用了总资产规模这个控制变量,以此来评估样本商业银行在银行业中的资产地位情况。

商业银行是一种典型的负债经营企业,其资本结构的合理性和健康性可以反映出其经营效率的水平。因此,本文采用了所有者权益与总资产之间的比值来衡量商业银行的资本结构状况。

企业的技术外溢能力受其管理因素的影响,其中最显著的表现就是盈利。通过分析资产收益率和净利润,可以清晰地看出企业的盈利情况。资产收益率越高,说明其资源投入产出比例越高,进而改善了经营管理水平,大大提高了效率。

根据以上分析,本文将 GDP 增长率、商业银行资产规模、商业银行资本结构和总资产净利率作为实证所需的控制变量。

5.1.4 变量描述性统计分析

表 5.1 变量描述性统计

变量	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
综合效率	75	.9143465	.0801923	.6863788	1
金融科技指数	75	3.292226	.6527469	2.31549	4.02585
GDP 增速	75	6.059395	2.094477	2.2	8.4
资产规模	75	10.70019	9.90909	.3062761	35.17138
资本结构	75	7.87443	.745341	5.977288	9.711735
总资产净利率	75	.8935667	.1492842	.5887	1.3193

根据以上描述性统计结果可知,被解释变量综合效率的平均值为 0.9143465,其对应的标准差为 0.0801923,较小的标准差意味着综合效率在 2017 年-2021 年以较小的范围波动;核心解释变量金融科技指数的均值为 3.292226,其对应的标准差为 0.6527469,相较于综合效率指数,这意味着近几年我国商业银行金融科技的发展发生较大的变化。GDP 增速反映宏观经济运行情况,较大的标准差说明了 2017-2021 年出现了较大的经济波动,符合实际情况;资产规模标准差较大,主要是由于所选样本银行涉及国有银行、股份制银行及中小商业银行,其自身的不尽相同,这也与实际情况相符合;资本结构、总资产净利率等指标反映银行内部的运行情况,较小的标准差意味着这些变量在近年来的变化幅度不大。

5.1.5 变量相关性分析

表 5.2 相关性检验结果

	综合效率	金融科技指数	GDP 增速	资产规模	资本结构	不良贷款率
综合效率	1.000					
金融科技指数	-0.254**	1.000				
GDP 增速	0.094	-0.273**	1.000			
资产规模	-0.255**	0.110	-0.015	1.000		
资本结构	-0.194*	0.339***	-0.002	0.500***	1.000	
总资产净利率	0.049	-0.105	-0.106	0.046	0.028	1.000

Standard errors in parentheses, * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

从相关性检验结果可以看出,金融科技指数和综合效率之间的相关系数数值为-0.254,金融科技指数和综合效率之间存在显著的负相关关系;金融科技指数和 GDP 增速之间的相关系数数值为-0.273,金融科技指数和 GDP 增速之间有着显著的负相关关系;资产规模和综合效率之间的相关系数数值为-0.255,资产规模和综合效率之间有着显著的负相关关系。资本结构和综合效率之间的相关系数数值为-0.194,资本结构和综合效率之间有着显著的负相关关系。资本结构和金融科技指数之间的相关系数数值为 0.339,资本结构和金融科技指数之间有着显著的正相关关系。资本结构与负债规模相互之间具有显著的正关联性,其关联系数达到 0.500。

5.2 模型选择

本文采用数据建模,以深入探究金融科技对商业银行经营效率的影响。面板数据模式可以分为稳定效应模型和随机效应模型,在开展回归数据分析时,需要根据不同的模型特征,选择合适的模型,以达到最佳的结果。本文采用 Hausman 检验对模型进行选择。

经过 Hausman 检验,对原假设进行了否定,因此选用了固定效应模型。模型如下:

$$Y_{it} = a_1 X_{it} + a_2 Control_{it} + a_0 + \varepsilon_{it} \quad (5.1)$$

其中 Y 为样本银行的综合效率指数, X 为金融科技指数,控制变量 control 为 GDP 增速、资产规模、资本结构、总资产净利率。

5.3 实证结果分析

5.3.1 回归结果

表 5.4 固定效应回归结果

	综合效率
金融科技指数	-0.036*** (0.013)
GDP 增速	0.004 (0.003)
资产规模	0.009** (0.005)
资本结构	0.003 (0.012)
总资产净利率	0.368*** (0.099)
_cons	0.553*** (0.137)
N	75.000
r2	0.359
r2_a	0.138

Standard errors in parentheses, * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

经过固定效应回归分析,我们发现,在控制 GDP 增速、资产规模、资本结构和总资产净利率等变量不变的情况下,金融科技指数对综合效率有负面影响。这表明,我们在金融科技方面的应用程度不及整体发展水平。此外,从前文分析的情况来看,我国商业银行的金融科技发展仍处在起步阶段,其投入的成本尚未完全转化为企业的效益。商业银行应该更加重视金融科技的发展,并加快技术的进步,以提高竞争力。

商业银行资产规模与商业银行经营效率之间存在 5%显著性水平下的正相关,较大的商业银行拥有更多资源,在经营管理上也更加趋于完善,这也说明商业银行资产规模的增加会提高其自身的经营效率。总资产净利率与被解释变量呈显著正相关性,总资产净利率越高的商业银行,其将自身资源转化为收益的能力也相对较强,而这种能力能够提升商业银行的经营效率。

GDP 增速与商业银行经营效率的相关性不显著,说明商业银行经营效率与

经济增长速度的相关性较弱。一般而言，商业银行的信贷业务受到国民可支配收入的影响很大，而 GDP 增速的提高可以提高居民购买力，提高社会投资需求，从而提高商业银行的贷款业务交易量，提高银行的效率。本文选取了 2017—2021 年这一时期，由于疫情等原因，我国国内生产总值增速有所下降。从描述性统计中还可以发现，我国 GDP 增长率的标准差比较大，这说明 GDP 增长率的波动比较大，这可能也是 GDP 增长率没有通过显著性检验的原因之一。除了 GDP 增长率之外，资本结构也没有通过显著性检验。

5.3.2 稳健性检验

为了确认所得结论的可靠性，我们采用数字普惠金融指数取代金融科技指数这个基础解释因素，通过了稳定性测试，结果如下：

表 5.5 稳健性检验结果

	综合效率
数字普惠金融指数	-0.001*** (0.000)
GDP 增速	0.006** (0.003)
资产规模	0.012** (0.005)
资本结构	0.010 (0.013)
总资产净利率	0.295*** (0.103)
_cons	0.690*** (0.145)
N	75.000
r2	0.381
r2_a	0.168

Standard errors in parentheses * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

根据稳健性检验结果可以看出，其解释变量、控制变量相关系数的正负也与原有的结果相吻合，一些变量的系数显著性略微改变。但是，从整体上看，回归结果的分析系数和显著性基本保持一致。因此，得出的结论是可靠的。

5.4 小结

本章首先介绍了实证相关变量及定义，其次通过变量检验选择随机效应模型作为实证模型，然后运用 stata 数据分析软件对相关变量进行实证检验，根据实证结果，得出以下结论：金融科技对我国商业银行经营效率有显著的负向影响，且这种负向影响主要是由于银行的技术创新与技术引进能力低于金融科技发展水平；GDP 增速与商业银行经营效率不存在显著相关性，其原因主要由于该时间段处于疫情阶段，我国 GDP 增速放缓所致；对商业银行自身因素来讲，商业银行资产规模、总资产净利率与商业银行经营效率显著正相关，而资产规模与商业银行经营效率不存在显著性影响。最后，为验证实证结论的可靠性，对核心解释变量做了替换进行稳健性检验，检验结果与原回归结果显著性一致，具有稳健性。

第六章 我国商业银行效率提升的政策建议

本章通过对前文理论知识和实验成果的剖析,从商业银行的视角提出了几点改善意见,以解答我国金融科技发展中遇到的问题,提高其经营效率。

6.1 基于优势制定针对性的金融科技战略,实现多元化发展

我国商业银行在发展过程中,要充分考虑到自身的实际情况,并根据实际情况,采取有意义的发展策略。不同类型的商业银行之间存在着差异,其优劣势也各有不同。由于国有商业银行与股份制商业银行都拥有着较为庞大的资本,所以它们具有更高的数字化、智能化水平,在获得资金的能力方面,它们要优于中小银行。尽管当地的中小商业银行业务范围较窄,但它们更可能获得政府和政策的支持,因此,应该根据不同类型的商业银行的特点,制定出具有可行性的金融科技竞争战略,以提高其在当地的市场竞争力。国有商业银行和股份制商业银行应该积极探索其技术潜力,以期获得更大的发展空间。这两种银行要注意将金融科技内化成为自己转型升级的核心理念技术,不能只停留在一个业务模块,要注意与自己的各项业务相结合。对于中小银行来说,首先要注重聚焦区域的特色,因地制宜,根据当地实际推动业务创新,打造自身的特色科技应用。其次,要注意对外协作,与网络公司、金融技术等外界组织进行交流,达到资源与技术的有效结合,达到相互促进、相互促进的目的。

6.2 加强资源利用效率管理,合理调整资产规模

目前,我国部分的商业银行仍然面临着盲目扩展的粗放式发展问题。尽管很多银行都认识到,这种以常规方式进行的扩展,会给自己带来更高的经营费用,从而导致了更大的资源浪费。但由于此前整体产业发展的势头比较好,再加上传统的经营思想已是深入人心,因此,在某种意义上,这些银行在自身创新的速度有所减缓。然而,金融科技的快速发展对银行业的冲击不断加剧,各大银行必须主动改变发展思路,抛弃以往的“贪大求全”的经营模式,通过对已有的各种业务进行有效的整合,实现对银行网点的进一步的优化,并在此基础上,吸收金融科技的前沿成果,使其逐渐向高品质、高效率的智慧化的金融机构转型。企业在

实际经营过程中，应当坚持低能耗、高效率和数字金融行业的发展思想，积极寻求最佳的产品规模，合理分配资源，有效减少无谓的冗余投资。此外，我们还应把握金融科技发展的契机，充分利用自身的财力、信誉体系等先天优势，打破传统营业场所的时空限制，注重网络发展的效率，打造互联、数字化的业务，以提升服务质量和效率。为了获得未来的发展，我们必须建立良好的基础。在这种情况下，商业银行应当从自己发展的实际需求入手，对其扩大的发展概念进行理性的理解，并对其进行持续地调节，寻求与自己的具体情况相适应的最适发展尺度，以防止出现多余的人力、资本投资以及对基本建设费用的消耗，从而持续地提升其规模效益。

6.3 建立金融科技人才体系，提升创新能力和竞争力

当前，在商业银行发展金融科技的过程中，其相关工作岗位上的人员的知识较为落后，创新能力缺乏，这与金融科技的发展不相匹配，这将会对通过金融科技来提升商业银行的经营效率产生不利的影响。因此，如果想要利用发展金融科技来提升自身的经营效率，那么就必须要建立一套新型的金融科技人才管理制度，具体内容就是要对金融科技的人才进行引进、分配和培养，同时还要对其进行高效的挽留。

一方面，商业银行可以利用校招和社招两种形式来吸引金融科技人才，比如，在进行高校招生的时候，可以将金融和计算机双学位的学生作为首要的招聘对象；社会招聘中，优先选择有从事与金融科技相关工作相关的工作经历的人员及在金融科技领域中获得重要结果的高端人才，这样就可以将发展金融科技的人才力量给充分地武装起来。商业银行应该采取具体措施，加大对企业内部员工的培训，提升他们的金融科技意识和创新能力，使他们成为具备复合型金融科技技能的人才，从而增强其金融科技实力。此外，为了更好地吸引和留住金融科技人才，应当给予他们一定的政策倾斜，并建立一个有利于他们发展的环境，比如优化对他们的效率考核等。最后，要为金融科技人才基本基本保障，消除他们的后顾之忧，帮助商业银行更好的留住人才，如提供企业廉租房、交通补贴等。

6.4 推进传统业务转型升级，提升获客能力

随着互联网金融技术的飞速发展，中国企业正面临着转型原有行业的巨大机遇。为提高顾客获得的效率和成效，商业银行必须寻找一条行之有效的途径。银行业务应当深度发掘顾客需要，为不同类型的顾客推出人性化的智能金融服务，以适应顾客的需要，提升顾客对银行业务的信任度和忠诚度，并通过改进客户服务感受来吸引更多潜在客户。商业银行应该利用自己的客源优势，积极地开拓客户服务资源，以适应顾客的需要。在行业发展流程中，要深度发掘顾客的需要，建立起顾客感受，并以此为基石，形成用户思维，认识到客户服务的重要性。商业银行应该积极地采取多种渠道，以提升顾客感受和评价，并将多种平台融合，形成一个完整的平台组合圈，以适应顾客的需要，提高获客效率。此外，在日常管理工作中，要定时做好回访，以便更好地掌握顾客对银行服务的满意度，及早认识到管理中的存在，并采用有针对性的举措加以解决。

结论与展望

1、结论

本文在整理相关文献的基础上，选取 2017 年至 2021 年 15 家样本商业银行的数据，运用 DEA 法测算商业银行经营效率，并对论文的主题进行了理论和实证分析，得出以下结论：

（1）在 2017 年至 2021 年间，由于商业银行在金融科技上的投入晚于其它金融科技公司，金融科技削弱了银行在传统业务上的核心地位，因此在此段时间，金融科技的发展与商业银行经营效率呈负相关。

（2）结合金融科技对我国商业银行经营效率的现状和实证分析，本文提出四点建议，分别是基于优势制定针对性的金融科技战略、合理调整资产规模、建立金融科技人才体系和推进传统业务转型升级。

2、展望

本文主要研究的是金融科技对商业银行经营效率的影响，随着金融科技的快速更新迭代，其对商业银行经营效率的影响也可能随之改变，并且随着对金融科技研究的深入，金融科技的量化指标也会越具代表性，这将有利于本文方向的研究。其次，本文主要是从商业银行的微观视角进行研究，对于影响商业银行经营效率的宏观因素缺乏深入研究。最后，本文探讨的商业银行经营效率仅为金融科技影响商业银行的一部分，对于商业银行的风险、盈利能力、流动性等影响未进行深刻探讨。因此，本文的研究还有多方面值得进一步深入，望今后能够得以详尽研究。

参考文献

- [1] Almanidis P,Karakaplan M U,Kutlu L. A Dynamic Stochastic Frontier Model with Threshold Effects:US Bank Size and Efficiency[J]. Journal of Productivity Analysis,2019,52:69-84.
- [2] Beck T,Chen T,Lin C. Financial Innovation:The Bright and the Dark Sides[J]. Journal of Banking & Finance,2016,72 (4):28-51.
- [3] Clark G. Gilbert. Unbundling the Structure of Inertia:Resource Versus Routine Rigidity[J]. Academy of Management Journal,2005(5):741-763.
- [4] Dutta Kumar Debasis,Saha Mallika. Do competition and efficiency lead to bank stability? Evidence from Bangladesh[J]. Future Business Journal,2021,7(1).
- [5] Isnurhadi I,Adam M,Sulastris S,et al, Bank Capital,Efficiency and Risk Evidence from Islamic Banks[J].The Journal of Asian Finance,Economics,and Business,2021(8):841-850.
- [6] K. Hafsal,Anandarao Suvvari,S. Raja Sethu Durai. Efficiency of Indian banks with non-performing assets: evidence from two-stage network DEA[J]. Future Business Journal,2020,6(1).
- [7] Le Huong Nguyen Quynh,Nguyen Thai Vu Hong,Schinckus Christophe. Bank efficiency, market structure and strategic interaction: Evidence from Vietnam[J]. Research in International Business and Finance,2021,56.
- [8] Lee I,Shin Y J.Fintech:Ecosystem,business models,investment decisions,and challenges[J].Business Horizons,2018,61(1):35-46.
- [9] Philippon T.The Fintech opportunity[R].NBER Working Paper,2016.
- [10] Tone K,A Strange Case of the Cost and Allocative Efficiencies in DEA[J].Journal of the Operational Research Society,2002,53(11):1225-1231.
- [11] Zhang Yufei,Chen Jiayin,Han Yi,Qian Mengxi,Guo Xiaona,Chen Ruishan,Xu Di,Chen Yi. The contribution of Fintech to sustainable development in the digital age: Ant forest and land restoration in China[J]. Land Use Policy,2021,103.
- [12] 巴曙松,慈庆琪,郑焕卓.金融科技浪潮下,银行业如何转型[J].当代金融研究,2018(2):22-29.
- [13] 巴曙松,何雅婷,曾智.货币政策、银行竞争力与流动性创造[J].经济与管理研究,2016(12):45-56.
- [14] 巴曙松.中国科技金融发展的现状与趋势[N].21 世纪经济报道,2017(04).

- [15] 操先良,金融科技影响商业银行效率的机制研究[J].中国物价,2020(11):70-73.
- [16] 程华,蔡昌达.我国商业银行金融科技发展策略[J].银行家,2017(9):131-133.
- [17] 杜莉,刘铮.数字金融对商业银行信用风险约束与经营效率的影响[J].国际金融研究,2022(6):75-84.
- [18] 耿丽平,赫国胜.非利息业务对商业银行效率的影响——基于静态和动态面板模型的实证分析[J].吉林工商学院学报,2021(5):64-71+100.
- [19] 龚锋.地方公共安全服务供给效率评估——基于四阶段 DEA 和 Bootstrapped DEA 的实证研究[J].管理世界,2008(4): 80-90.
- [20] 姜洋.金融科技背景下商业银行何去何从[J].时代金融,2018(10):130-131.
- [21] 姜永宏,蒋伟杰.中国上市商业银行效率和全要素生产率研究——基于 Hicks-Moorsteen TFP 指数的一个分析框架[J].中国工业经济,2014(9):109-121.
- [22] 李权洋.金融科技在商业银行发展中的作用探究[J].科技经济导刊,2018,26(31):176-177.
- [23] 李卓.金融科技背景下中小银行零售银行转型策略研究[J].海南金融,2019(3):76-81.
- [24] 林彧,钟俊滨,李镇南.大数据时代下金融科技对商业银行效率的影响——基于文本挖掘与 DEA-Malmquist 指数的分析[J].科技创新发展战略研究,2020(4):1-9.
- [25] 刘孟飞,蒋维.金融科技促进还是阻碍了商业银行效率?——基于中国银行业的实证研究[J].当代经济科学,2020(03): 56-68.
- [26] 刘宜鸿.基于 DEA 模型的我国商业银行效率评价[J].金融理论与实践,2019(9):69-77.
- [27] 陆龙飞,徐飞.金融科技背景下我国商业银行经营效率研究[J].金融教育研究,2018,31(05):33-39.
- [28] 陆岷峰.金融科技与中小银行的耦合发展[J].中国金融,2017(17): 35-36.
- [29] 申创,赵胜民.市场竞争度、非利息业务对商业银行效率的影响研究[J].数量经济技术经济研究,2017,34(9): 145-161.
- [30] 沈悦,郭品.互联网金融、技术溢出与商业银行全要素生产率[J].金融研究,2015(3):160-175.
- [31] 史永东,郭子增,王龔.从重资产到轻资产:商业模式转型对银行效率的影响——

- 基于我国上市银行的研究[J].商业研究,2019(7):77-83.
- [32] 孙杰,贺晨.大数据时代的互联网金融创新及传统银行转型[J].财经科学,2015(1):11-16.
- [33] 汪可,吴青,李计.科技金融与商业银行风险承担——基于中国银行业的实证分析[J].管理现代化,2017,37(06):100-104.
- [34] 王兵,朱宁.不良贷款约束下的中国上市商业银行效率和全要素生产率研究——基于 SBM 方向性距离函数的实证分析[J].金融研究,2011(1): 110-130.
- [35] 王克.浅析金融科技浪潮下商业银行的发展现状[J].行政事业资产与财务,2018(07):55-56.
- [36] 熊健,张晔,董晓林.金融科技对商业银行经营效率的影响:挤出效应还是技术溢出效应[J].经济评论,2021(3):89-104.
- [37] 杨鹭,艾洪德.商业银行普惠金融效率研究——基于 15 家商业银行调查数据的分析[J].金融论坛,2020(08):9-17.
- [38] 杨涛.金融科技与挑战者银行[J].银行家,2017(11): 22-25.
- [39] 杨望,徐慧琳.金融科技与商业银行效率——基于 DEAMalmquist 模型的实证研究[J].国际金融研究,2020(07): 56-65.
- [40] 叶仕良.我国商业银行效率与风险承担关系研究——基于随机前沿法的实证研究[J].金融与经济,2015(3):20-22+89.
- [41] 张德茂,蒋亮.金融科技在传统商业银行转型中的赋能作用与路径[J].西南金融,2018(11):13-19.
- [42] 张金萍,薛文晓.互联网金融对商业银行效率影响的实证研究[J].对外经贸,2022(05):80-83.
- [43] 张一敏.我国中小银行金融科技创新与发展研究[J].现代商业,2020(32):118-120.
- [44] 赵永乐,王均坦.商业银行效率、影响因素及其能力模型的研究结果[J].金融研究,2008(3):58-69.
- [45] 周涛.大数据时代我国上市商业银行效率的实证研究[J].经济研究导刊,2021(4):44-46.
- [46] 朱太辉.我国 Fintech 发展演进的综合分析框架[J].金融监管研究,2018(01): 55-67.